

České vysoké učení technické v Praze  
Fakulta elektrotechnická

# Sbírka teorie a příkladů

Teorie informace a kódování

Jakub Adamec  
Praha, 2026



# Obsah

|                                                        | Strana   |
|--------------------------------------------------------|----------|
| <b>1 Počítání modulo <math>n</math></b>                | <b>2</b> |
| 1.1 Množiny s jednou binární operací                   | 2        |
| 1.2 Množiny se dvěma binárními operacemi               | 2        |
| 1.3 Věta o dělení se zbytkem                           | 3        |
| 1.4 Relace dělitelnosti                                | 3        |
| 1.5 Prvočísla                                          | 3        |
| 1.6 Věta o nekonečném počtu prvočísel                  | 4        |
| 1.7 Základní věta aritmetiky                           | 4        |
| 1.8 Největší společný dělitel                          | 4        |
| 1.9 Eukleidův algoritmus                               | 4        |
| 1.10 Příklad použití Eukleidova algoritmu              | 5        |
| 1.11 Bezoutova věta                                    | 5        |
| 1.12 Rozšířený Eukleidův algoritmus                    | 5        |
| 1.13 Příklad použití Eukleidův algoritmus              | 5        |
| 1.14 Diofantické rovnice                               | 5        |
| 1.15 Kongruence modulo $n$                             | 6        |
| 1.16 Relace kongruence modulo $n$                      | 6        |
| 1.17 Sčítání a násobení s relací kongruence modulo $n$ | 6        |
| 1.18 Faktorový okruh zbytkových tříd modulo $n$        | 6        |
| 1.19 Lineární rovnice v $\mathbb{Z}_n$                 | 6        |
| 1.20 Těleso $\mathbb{Z}_n$                             | 7        |
| 1.21 Malá Fermatova věta                               | 7        |
| 1.22 Euler-Fermatova věta                              | 7        |
| 1.23 Eulerova funkce                                   | 7        |
| 1.24 Eulerova věta                                     | 8        |
| 1.25 Řád prvku v grupě                                 | 8        |
| 1.26 Tvrzení o dělitelnosti řádu prvku                 | 8        |
| 1.27 Lagrangeova věta                                  | 9        |
| 1.28 Cyklická podgrupa                                 | 9        |

# Úvod

Tento text není psán jako učebnice, nýbrž jako soubor řešených příkladů, u kterých je vždy uveden celý korektní postup a případné poznámky řešitelů, které často nebývají formální, a tedy by neměly být používány při oficiálním řešení problémů, například při zkoušce. Jedná se pouze o pokus předat probíranou látku z různých úhlů pohledu, pokud by korektní matematický nebyl dostatečně výřečný.

Autor velmi ocení, pokud čtenáři zašlou své podněty, úpravy anebo připomínky k textu. Budu rád za všechnu konstruktivní kritiku a nápady na změny. Dejte mi také prosím vědět, pokud v textu objevíte překlepy, chyby a jiné.

Errata a aktuální verze textu bude na stránce <https://github.com/kned11k/B2M01TIK>.

**Poděkování.** Rád bych poděkoval doktorce Aleně Gollové nejen za zadání, okolo kterých je postavena celá sbírka, ale také za celý předmět Teorie informace a kódování.

Text je vysázen makrem  $\text{\LaTeX}$  Leslieho Lamporta s využitím balíků `hyperref` Sebastiana Rahtze a Heiko Oberdiek. Grafy byly nakresleny pomocí maker `TikZ` Tilla Tantaua.

## Stručné informace o textu

Všechny růžové texty jsou zároveň hypertextové odkazy.

U každého příkladu je pro ušetření místa a zpřehlednění sbírky řešení jednotlivých příkladů ihned pod zadáním.

# 1 Počítání modulo $n$

## Algebraické struktury

### 1.1 Množiny s jednou binární operací

Na množině  $A$  je dána binární operace  $*$ , tj.  $*$  :  $A \times A \rightarrow A$ . Pak se

- $(A, *)$  nazývá *pologrupa*, pokud je operace  $*$  asociativní, tj. pro každé  $x, y, z \in A$  platí  $x * (y * z) = (x * y) * z$ .
- $(A, *)$  nazývá *monoid*, pokud je pologrupou a má neutrální prvek, tj. existuje  $e \in A$  tak, že pro každé  $x \in A$  platí  $e * x = x = x * e$ .
- $(A, *)$  nazývá *grupa*, pokud je monoid a má všechny inverzní prvky, tj. pro každé  $x \in A$  existuje  $y \in A$  tak, že  $x * y = e = y * x$ .
- Pologrupa, monoid či grupa jsou *komutativní*, pokud je operace  $*$  komutativní, tj. pro každé  $x, y \in A$  platí  $x * y = y * x$ .

Například  $(\mathbb{Z}, +)$  je komutativní grupa a  $(\mathbb{Z}, \cdot)$  je komutativní monoid. Zároveň třeba  $(\mathbb{N}, -)$  není vhodná množina  $A$ , protože odečítáním dvou  $\mathbb{N}$  se snadno dostaneme mimo prostor  $\mathbb{N}$ , například  $2 - 3 = -1 \notin \mathbb{N}$ .

### 1.2 Množiny se dvěma binárními operacemi

Mějme množinu  $A$  se dvěma binárními operacemi, které označíme jako sčítání a násobení. Pak se  $(A, +, \cdot)$  nazývá

- *okruh*, jestliže
  - $(A, +)$  je komutativní **grupa** (neutrální prvek značíme 0);
  - $(A, \cdot)$  je pologrupa;
  - platí oba distributivní zákony, tj. pro všechna  $x, y, z \in A$  platí  $x \cdot (y + z) = x \cdot y + x \cdot z$  a také  $(y + z) \cdot x = y \cdot x + z \cdot x$ .

Je-li v okruhu  $(A, +, \cdot)$  násobení komutativní a má-li neutrální prvek (značíme jej 1), mluvíme o *komutativním okruhu s jednotkou*.

- *těleso*, jestliže
  - je to okruh s jednotkou;
  - každý nenulový prvek má inverzní prvek, tedy  $(A - \{0\})$  je **grupa**;
  - $0 \neq 1$ , tedy neutrální prvek pro sčítání není současně neutrálním prvkem pro násobení.

Většinou budeme užívat stručné označení *těleso* v případech, kdy budeme myslet *komutativní těleso*, tj. násobení mají komutativní.

Celá čísla  $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$  tvoří komutativní **okruh** s jednotkou, v němž pouze 1 a  $-1$  mají inverzní prvek.

# Konstrukce faktorových okruhů modulo $n$

## 1.3 Věta o dělení se zbytkem

Pro každé  $a, b \in \mathbb{Z}$ , kde  $b \neq 0$ , existují jednoznačně určené  $q, z \in \mathbb{Z}$  tak, že

$$a = q \cdot b + z \quad \text{a} \quad 0 \leq z < |b|. \quad (1.1)$$

Pro těleso  $(\mathbb{R}, +, \cdot)$  můžeme definovat  $r : s \underset{\text{Def.}}{=} r \cdot (s^{-1})$  pro  $s \neq 0$ .

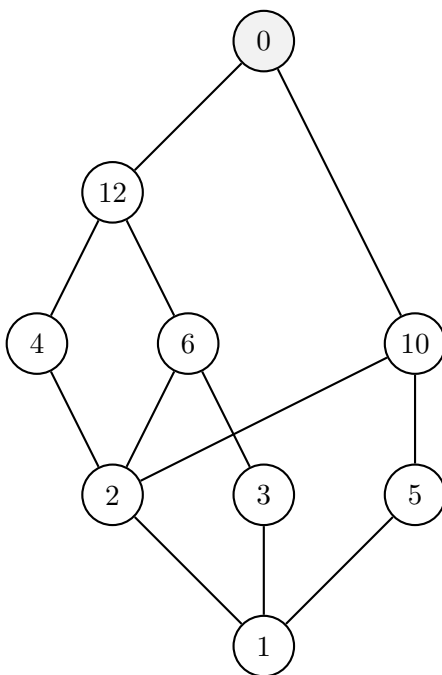
## 1.4 Relace dělitelnosti

Nechť  $a, b \in \mathbb{Z}$ . Řekněme, že  $a$  dělí  $b$  (nebo  $a$  je dělitelem  $b$ ), když existuje  $k \in \mathbb{Z}$  tak, že  $b = ka$ . Značíme  $a|b$ .

Relace dělitelnosti je uspořádáním na  $\mathbb{N}$  (tj. reflexivní, antisymetrickou a tranzitivní relací).

Relace dělitelnosti však není antisymetrická na  $\mathbb{Z}$  (protože  $2|(-2)$  a  $(-2)|2$ , ale  $2 \neq -2$ ), tam má smysl mluvit o *relaci asociovanosti*:  $a||b$ , pokud  $a|b$  a zároveň  $b|a$ .

Platí, že  $a||b$  právě tehdy, když  $b = \pm a$ .



Obrázek 1: Příklad Hasseova diagramu pro přirozená čísla uspořádaná dělitelností.

Nula je „největším“ prvkem, protože  $0 = k \cdot 0$ , tj. platí  $a|0$  pro každé  $a$ .

## 1.5 Prvočísla

Přirozené číslo  $p \geq 2$  je *prvočíslo*, pokud je dělitelné pouze čísly 1 a  $p$ , aneb pokud se nedá napsat jako součin dvou čísel menších než  $p$ .

Test prvočíselnosti „hrubou silou“: Číslo  $n$  je prvočíslo, pokud není dělitelné beze zbytku žádným prvočíslem  $p \leq \sqrt{n}$ .

Problém testování prvočíselnosti (resp. rozložení čísla  $n$  na součin dvou menších čísel) „hrubou silou“ má exponenciální časovou složitost v závislosti na počtu cifer čísla  $n$ . Musíme vykonat

$$\sqrt{n} = \sqrt{2^{\log_2(n)}} = 2^{\frac{1}{2} \log_2(n)} \quad (1.2)$$

dělení.

Pokud prvočíslo dělí součin dvou čísel, pak dělí alespoň jedno z nich.

## 1.6 Věta o nekonečném počtu prvočísel

*Euklid.* Neexistuje největší prvočíslo, aneb prvočísel je nekonečně mnoho.

DŮKAZ. Ať  $P$  je násobek všech prvočísel v seznamu  $L = \{p_1, p_2, \dots, p_n\}$ :  $P = p_1 p_2 \dots p_n$ . Mějme  $q = P + 1$ , pak

- pokud  $q$  je prvočíslo, pak alespoň jedno prvočíslo chybí v seznamu  $L$ , protože  $q \notin L$ ;
- pokud  $q$  není prvočíslo, pak nějaké prvočíslo  $p$  dělí  $q$ . Pokud  $p \in L$ , tak by  $p$  dělilo  $P$ . Pokud  $p$  dělí  $P$  a  $q$ , pak  $p$  musí dělit také rozdíl těchto dvou čísel, který je  $(P + 1) - P$ , tedy 1. Jelikož žádné prvočíslo nedělí 1, tak  $p \notin L$ . To znamená, že existuje alespoň jedno další prvočíslo, které v  $L$  není.

■

## 1.7 Základní věta aritmetiky

Každé přirozené číslo  $n \geq 2$  lze jednoznačně (až na pořadí) napsat jako součin mocnin různých prvočísel.

## 1.8 Největší společný dělitel

*Největší společný dělitel* dvou čísel  $a, b \in \mathbb{Z}$  je takové číslo  $d \in \mathbb{Z}$ , které splňuje

- $d$  dělí obě čísla  $a$  i  $b$ ,
- $d$  je dělitelné všemi společnými děliteli obou čísel,
- $d \geq 0$ .

Značíme  $d = \gcd(a, b)$ .

Analogicky lze definovat *nejmenší společný násobek*,  $\text{lcm}(a, b)$ .

## 1.9 Eukleidův algoritmus

Hledáme  $\gcd(a, b)$ . Předpokládejme, že  $a \geq b > 0$ .

- 1) **Podělíme se zbytkem:**  $a = q \cdot b + z$  a  $0 \leq z < b$ .
- 2) Pokud je zbytek  $z = 0$ , tak je  $\gcd(a, b) = b$ .
- 3) Pokud je zbytek  $z > 0$ , tak dvojice  $a, b$  má stejné společné dělitele jako dvojice  $b, z$ . Tedy i  $\gcd(a, b) = \gcd(b, z)$ . Budeme dále hledat  $\gcd(b, z)$  stejným postupem.

Jedná se o rekurzivní algoritmus, který se opírá o dělení se zbytkem. Jelikož zbytky jsou celočíselné, nezáporné a stále menší, bude po konečném počtu kroků zbytek nulový (úloha se zastaví). Protože počet dělení se zbytkem je lineární v závislosti na počtu cifer menšího čísla, je časová složitost maximálně kubická.

## 1.10 Příklad použití Eukleidova algoritmu

Určete  $\gcd(156, 114)$ .

$$156 = 1 \cdot 114 + 42 \quad (\text{R1})$$

$$114 = 2 \cdot 42 + 30 \quad (\text{R2})$$

$$42 = 1 \cdot 30 + 12 \quad (\text{R3})$$

$$30 = 2 \cdot 12 + 6 \quad (\text{R4})$$

$$12 = 2 \cdot \boxed{6} + 0 \quad (\text{R5})$$

$\gcd(156, 114) = 6$ .

## 1.11 Bezoutova věta

Největší společný dělitel čísel  $a, b \in \mathbb{Z}$  je jejich celočíselnou kombinací, aneb

$$\gcd(a, b) = k \cdot a + l \cdot b \quad \text{pro nějaká } k, l \in \mathbb{Z}. \quad (1.3)$$

## 1.12 Rozšířený Eukleidův algoritmus

K nalezení celočíselných koeficientů  $k, l \in \mathbb{Z}$  z **Bezoutovy** věty lze použít *rozšířený Eukleidův algoritmus*:

- V každém kroku **Eukleidova algoritmu** přepočítáme aktuální zbytek na kombinaci čísel  $a, b$ .
- $\gcd(a, b)$  je posledním nenulovým zbytkem, tudíž jednou nakombinujeme z čísel  $a, b$  i jejich **největšího společného dělitele**.

## 1.13 Příklad použití Eukleidův algoritmus

Máme  $\gcd(156, 114)$ . Označme  $a = 156$ ,  $b = 114$ .

$$42 = 1a - 1b \quad (\text{R1})$$

$$30 = 114 - 2 \cdot 42 = b - 2(a - b) = -2a + 3b \quad (\text{R2})$$

$$12 = 42 - 30 = a - b + 2a - 3b = 3a - 4b \quad (\text{R3})$$

$$6 = 30 - 2 \cdot 12 = -2a + 3b - 2(3a - 4b) = -8a + 11b \quad (\text{R4})$$

## 1.14 Diofantické rovnice

Rovnice  $ax + by = c$ , kde  $a, b, c \in \mathbb{Z}$ , má řešení v  $\mathbb{Z}$  právě tehdy, když  $\gcd(a, b) \mid c$ .

Pokud nějaké celočíselné řešení diofantické rovnice existuje, pak je jich nekonečné mnoho a jsou tvaru

$$(x, y) = (x_p, y_p) + k(x_0, y_0) \quad \text{pro } k \in \mathbb{Z}, \quad (1.4)$$

kde  $(x_p, y_p)$  je partikulární řešení (najdeme jej pomocí **rozšířeného Eukleidova algoritmu**) a  $(x_0, y_0)$  je nesoudělné řešení homogenní rovnice, tedy  $(x_0, y_0) = (\frac{b}{d}, -\frac{a}{d})$ , kde  $d = \gcd(a, b)$ .

### 1.15 Kongruence modulo $n$

Nechť  $n \in \mathbb{N}$ . Čísla  $a, b \in \mathbb{Z}$  jsou *kongruentní modulo  $n$* , pokud  $n|(b-a)$ . Značíme  $a \equiv b \pmod{n}$ .

Tato tvrzení jsou ekvivalentní:

- $a \equiv b \pmod{n}$  právě tehdy, když čísla  $a, b$  mají stejný zbytek po dělení číslem  $n$ ,
- $a \equiv b \pmod{n}$  právě, když  $b = a + kn$  pro  $k \in \mathbb{Z}$ .

### 1.16 Relace kongruence modulo $n$

Relace **kongruence modulo  $n$**  je relace ekvivalence na množině celých čísel (tj. reflexivní, symetrická a tranzitivní relace).

Důsledkem je, že relace kongruence modulo  $n$  rozloží množinu celých čísel na třídy navzájem ekvivalentních prvků, tzv. *zbytkové třídy modulo  $n$* , množinu všech zbytkových tříd modulo  $n$  značíme

$$\mathbb{Z}_n = \{[0]_n, [1]_n, \dots, [n-1]_n\}, \quad \text{kde } [a]_n = \{a + kn | k \in \mathbb{Z}\}. \quad (1.5)$$

### 1.17 Sčítání a násobení s relací kongruence modulo $n$

Relace kongruence modulo  $n$  je zachována při sčítání a násobení. Když

$$a \equiv b \pmod{n} \quad \text{a} \quad c \equiv d \pmod{n}, \quad (1.6)$$

pak také

$$a + c \equiv b + d \pmod{n} \quad \text{a} \quad ac \equiv bd \pmod{n}. \quad (1.7)$$

Důsledek je, že na množině  $\mathbb{Z}_n$  můžeme korektně definovat operace sčítání a násobení přes reprezentanty:

$$[a]_n \oplus [b]_n = [a + b]_n, \quad [a]_n \odot [b]_n = [a \cdot b]_n. \quad (1.8)$$

Díky definici přes reprezentanty zdědí operace  $\oplus$  a  $\odot$  vlastnosti, které měly operace sčítání a násobení na  $\mathbb{Z}$ .

### 1.18 Faktorový okruh zbytkových tříd modulo $n$

Trojice  $(\mathbb{Z}, \oplus, \odot)$  tvoří komutativní **okruh** s jednotkou, který se nazývá *faktorový okruh zbytkových tříd modulo  $n$* .

V dalším textu zjednodušíme značení:

$$(\mathbb{Z}_n = \{0, 1, \dots, n-1\}, +, \cdot)$$

### 1.19 Lineární rovnice v $\mathbb{Z}_n$

Lineární rovnice  $ax = b$  v  $\mathbb{Z}_n$  lze převést na **diofantickou rovnici** následujícími úpravami:

- $ax = b$  v  $\mathbb{Z}_n$
- $ax = b \pmod{n}$  v  $\mathbb{Z}$
- $ax + ny = v$  v  $\mathbb{Z}$



Lineární rovnice  $ax = b$  má řešení v  $\mathbb{Z}_n$  právě, když  $\gcd(a, n) | b$ .

Je-li  $x_p$  jedno řešení, pak každé řešení má tvar

$$x = x_p + k \cdot x_0, \text{ kde } x_0 = \frac{n}{\gcd(a, n)}, 0 \leq k < \gcd(a, n). \quad (1.9)$$

V okruhu  $\mathbb{Z}_n$  tak vznikne celkem  $\gcd(a, n)$  různých řešení.

## 1.20 Těleso $\mathbb{Z}_n$

Speciálně rovnice  $ax = 1$  bude mít řešení v  $\mathbb{Z}_n$  právě, když  $\gcd(a, n) = 1$  (řešením bude inverzní prvek  $a^{-1}$  v  $\mathbb{Z}_n$ ).

Důsledkem je, že prvek  $a \in \mathbb{Z}_n$  je invertibilní v  $\mathbb{Z}_n$  právě, když je  $a$  nesoudělné s  $n$ .

**Okruh**  $(\mathbb{Z}_n, +, \cdot)$  je těleso právě, když  $n = p$  je **prvočíslo**.

## Umocňování v $\mathbb{Z}_n$

Při sčítání a násobení můžeme čísla nahradit jejich zbytky modulo  $n$ .

Můžeme nějak zmenšit exponent při umocňování modulo  $n$ ?

Čísel v  $\mathbb{Z}_n$  je konečně mnoho, výsledky mocnin se musí opakovat:

$$\text{Existují } k > l \in \mathbb{N} \text{ tak, že } a^k = a^l. \quad (1.10)$$

Pokud je  $a$  invertibilní v  $\mathbb{Z}_n$ , získáme odtud  $a^{k-l} = 1$ . Mocniny čísla  $a$  se cyklí s periodou  $k - l$ .

Jaká je společná perioda pro všechna invertibilní  $a \in \mathbb{Z}_n$ ?

## 1.21 Malá Fermatova věta

Nechť  $p$  je **prvočíslo**. Pro každé  $a \neq 0$  je  $a^{p-1} = 1$  v  $\mathbb{Z}_p$ .

## 1.22 Euler-Fermatova věta

Pro každé  $a \in \mathbb{Z}_n$ ,  $a$  nesoudělné s  $n$ , je  $a^{\varphi(n)} = 1$  v  $\mathbb{Z}_n$ .

Aneb je-li základ nesoudělný s  $n$ , můžeme exponent zmenšit modulo  $\varphi(n)$ .

## 1.23 Eulerova funkce

$$\varphi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} : \varphi(n) = \text{počet čísel mezi } 0 \text{ až } (n-1) \text{ nesoudělných s } n \quad (1.11)$$

Pro výpočet Eulerovy funkce platí následující vzorce:

- $\varphi(n) = p - 1$  pro  $p$  **prvočíslo**
- $\varphi(p^k) = p^k - p^{k-1} = p^{k-1}(p - 1)$  pro  $p$  prvočíslo a  $k \in \mathbb{N}$
- $\varphi(n \cdot m) = \varphi(n) \cdot \varphi(m)$  pro  $n, m \in \mathbb{N}$  navzájem nesoudělná

Známe-li prvočíselný rozklad čísla  $n$ , umíme spočítat  $\varphi(n)$ , jinak ne.

## 1.24 Eulerova věta

Nechť  $(G, \circ)$  je konečná **grupa** o  $n$  prvcích s neutrálním prvkem 1. Pro každé  $a \in G$  platí

$$a^n = \underbrace{a \circ a \circ \cdots \circ a}_{n\text{-krát}} = 1 \text{ v } G. \quad (1.12)$$

**Euler-Fermatova věta** je speciálním případem **Eulerovy věty** aplikované na grupu  $(\mathbb{Z}_n^*, \cdot)$  invertibilních prvků v monoidu  $(\mathbb{Z}_n, \cdot)$ .

$$\mathbb{Z}_n^* = \{a \in \mathbb{Z}_n; a \text{ je nesoudělné s } n\} \quad (1.13)$$

Počet prvků této grupy  $|\mathbb{Z}_n^*| = \varphi(n)$ , neutrální prvek je 1.

## 1.25 Řád prvku v grupě

Pro každé  $a \in G$  platí  $a^n = 1$  v  $n$ -prvkové **grupě**  $G$ . Pro dané  $a$  ale nemusí být  $n$  tím nejmenším exponentem, na který musíme umocnit, aby vyšlo 1.

Nechť  $(G, \circ)$  je konečná grupa s neutrálním prvkem 1,  $a \in G$ . Nejmenší přirozené číslo  $r > 0$  takové, že

$$a^r = \underbrace{a \circ a \circ \cdots \circ a}_{r\text{-krát}} = 1 \quad (1.14)$$

se nazývá *řád prvku*  $a$  v grupě  $G$ . Značíme  $r(a)$ .

Například pro  $\mathbb{Z}_9^* = \{1, 2, 4, 5, 7, 8\}$ ,  $|\mathbb{Z}_9^*| = \varphi(9) = 6$  jsou

- $r(8) = 2$ ;
- $r(4) = 3$ ;
- $r(2) = 6$ .

Definice pojmu řád prvku  $a$  v konečné grupě  $G$  je smysluplná, podle **Eulerovy věty** takové číslo existuje a je  $r(a) \leq \varphi(n)$ .

V monoidu je situace jiná; pokud prvek  $a$  není invertibilní, pak  $a^k \neq 1$  pro každé  $k \geq 1$  (jinak by pro dané  $k$  byl prvek  $a^{k-1}$  inverzním prvkem k prvku  $a$ ).

Známe-li  $r(a)$  v grupě  $G$ , usnadní nám to umocňování: při výpočtu  $a^k$  můžeme v exponentu počítat modulo  $r(a)$ .

Je-li grupa aditivní  $(G, +)$  s neutrálním prvkem 0, pak řád je nejmenší  $r > 0$  takové, že

$$r \cdot a = \underbrace{a + a + \cdots + a}_{r\text{-krát}} = 0. \quad (1.15)$$

## 1.26 Tvrzení o dělitelnosti řádu prvku

Nechť  $(G, \circ)$  je konečná **grupa**,  $a \in G$ . Pak  $a^k = 1$  v grupě  $G$  právě, když  $r(a) | k$ .

Důsledkem tvrzení je, že řád prvku  $r(a)$  v konečné grupě  $G$  je dělitelem počtu prvků grupy.

Jedná se o důsledek **Eulerovy věty** (kterou jsme pro komutativní grupy dokázali přímo), a předchozího tvrzení. V nekomutativním případě se postupuje obráceně: z **Lagrangeovy věty** se odvodí tvrzení, že řád prvku dělí počet prvků grupy, odtud potom Eulerova věta.

### 1.27 Lagrangeova věta

Počet prvků libovolné podgrupy  $P$  (v konečné grupě  $G$ ) je dělitelem počtu prvků grupy  $G$ .

Důsledkem je, že řád prvku  $r(a)$  v konečné grupě  $G$  je dělitelem počtu prvků grupy.

### 1.28 Cyklická podgrupa

Je-li  $r(a) = r$ , pak množina  $P = \{a, a^2, a^3, \dots, a^r = 1\}$  tvoří  $r$ -prvkovou podgrupu grupy  $G$ . Nazýváme ji *cyklická podgrupa* generovaná prvkem  $a$ , značíme ji  $P = \langle a \rangle$ .

### 1.29 Vztahy řádu prvku grupy, Eulerovy funkce a cyklické podgrupy

Nechť  $G$  je konečná grupa,  $a \in G$ . Pak platí

- pokud  $d \mid r(a)$ , pak  $r(a^d) = \frac{r(a)}{d}$ ;
- $r(a^k) = \frac{r(a)}{\gcd(k, r(a))}$ ;
- $r(a^k) = r(a)$  právě, když  $\gcd(k, r(a)) = 1$ ;
- podgrupa  $P = \langle a \rangle$  má celkem  $\varphi(r(a))$  prvků řádu  $r(a)$ .